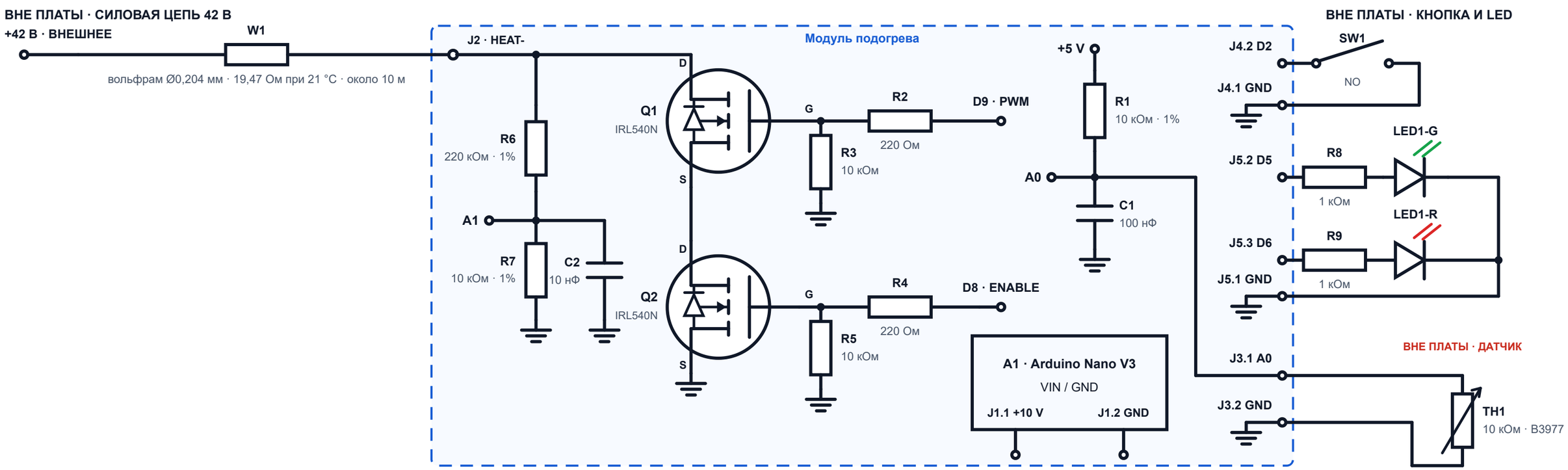
Модуль подогрева 1.9

Принципиальная схема. Питание нагревателя 42 В, питание Nano 10 В через VIN. Лист 1/2



Пунктирная синяя рамка - граница макетной платы. Всё вне рамки - внешняя проводка и элементы.

Питание

Внешний преобразователь 42->10 В подключается к J1: контакт 1 (+10 В) на VIN Nano, контакт 2 на GND.

Контакт 5V Nano питает R1 и измерительную цепь NTC. Все GND объединены. Силовой ток возвращается отдельным проводом.

Повышающий преобразователь на 42 В должен выдерживать длительную нагрузку с запасом и иметь охлаждение. Холодная обмотка: около 90,6 Вт и 2,16 А.

Соединения и номиналы

C1: 100 нФ (104), C2: 10 нФ (103), оба неполярные. Перестановка конденсаторов может вызвать ложную ошибку самотеста.

Q1 регулирует мощность; Q2 отключает силовую цепь при обнаруженной неисправности Q1. D9 управляет Q1, D8 управляет Q2.

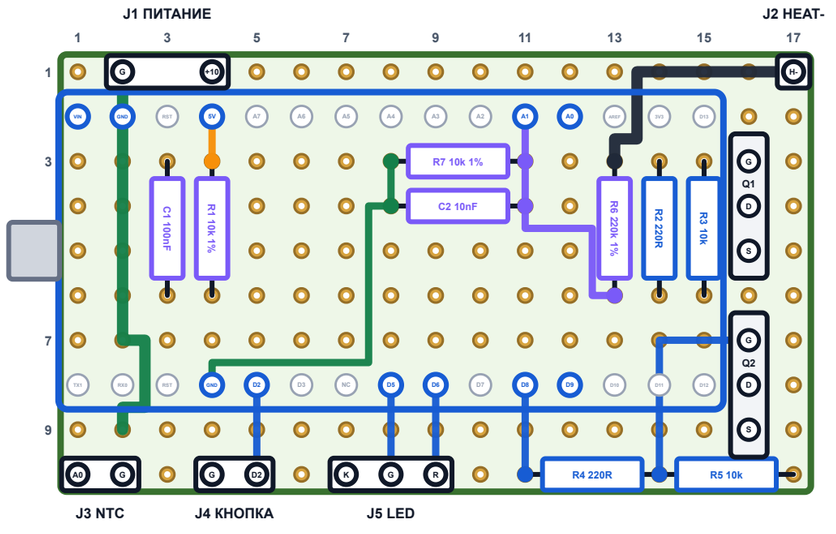
J3: датчик NTC; J4: кнопка; J5: двухцветный LED с общим катодом. R8 и R9 расположены во внешней цепи светодиода.

Алгоритм, настройки и спецификация приведены в README.md комплекта 1.9.

Монтажная плата 17 x 10 отверстий

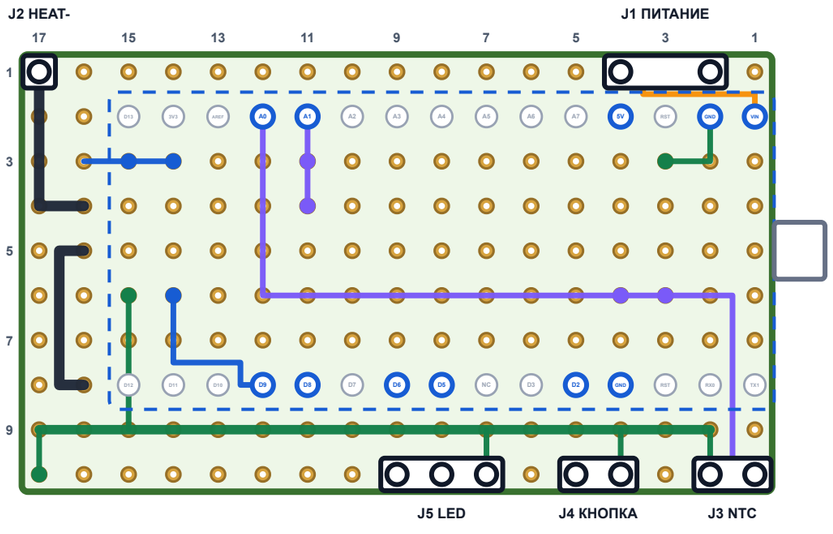
шаг 2,54 мм · сторона деталей и зеркальная сторона пайки

СТОРОНА ДЕТАЛЕЙ



17 x 10 отверстий · шаг 2,54 мм · плата ~40,6 x 22,9 мм

СТОРОНА ПАЙКИ - ЗЕРКАЛЬНО



17 x 10 отверстий · шаг 2,54 мм · плата ~40,6 x 22,9 мм

Цвет и сечение

- HEAT- / Q1 / Q2 : 0,5-0,75 мм²
- VIN +10 В / 5V от Nano : 0,2-0,35 мм²
- Gate и GPIO : 0,2-0,35 мм²
- A0/A1 : 0,2-0,35 мм², вдали от PWM
- GND : силовая часть 0,5-0,75 мм²

+42 В и W1 находятся вне платы.

J1 +10 В -> VIN; 5V Nano -> R1 (питание датчика).

Выход внешнего DC/DC 42->10 В: J1 +10 В и GND.

J1/J2 - питание и нагреватель; J3-J5 - сигнальные цепи.

J1: шаг 5,08 мм; J2: одиночная силовая клемма.

Контрольные точки

J1 +10	10 В; вход VIN Nano
J1 GND	0 В; общая земля
J2 HEAT-	около 42 В при Q1 OFF; около 0 В при обоих ON
A0	около 2,5 В при 25 °C
A1	около 1,83 В при Q1 OFF
Gate Q1	D9 PWM 0-5 В; R3 -> GND
Gate Q2	0 В OFF; 5 В при разрешённом нагреве